

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

MÔ TẢ TÓM TẮT ĐỒ ÁN MÔN CHUYÊN ĐỀ WEB

1. Tên đề tài:

Xây dựng website quản lý và chia sẻ tài liệu học tập cho sinh viên

2. Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Võ Minh Hào

Mã số sinh viên: 22130074

Họ tên: Đỗ Khắc Hào

Mã số sinh viên: 22130077

3. Giảng viên bộ môn: ThS. Lê Phi Hùng

4. Mô tả tóm tắt:

Đồ án tập trung xây dựng một website hỗ trợ sinh viên lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài liệu học tập trên nền tảng trực tuyến. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, tải lên tài liệu, xem danh sách tài liệu đã lưu, tải xuống, xóa tài liệu và chia sẻ tài liệu thông qua liên kết. Bên cạnh đó, người dùng có thể thiết lập chế độ công khai hoặc riêng tư cho từng tài liệu nhằm kiểm soát quyền truy cập.

Ngoài các chức năng quản lý cơ bản, hệ thống còn hỗ trợ phân loại tài liệu theo môn học hoặc loại tài liệu, tìm kiếm và lọc dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và sử dụng học liệu. Website được xây dựng theo mô hình full-stack, gồm giao diện người dùng ở phía client, hệ thống xử lý nghiệp vụ ở phía server và cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, tài liệu và các thuộc tính liên quan.

Đề tài hướng đến việc giải quyết nhu cầu chia sẻ học liệu nhanh chóng, thuận tiện và có tổ chức trong môi trường học tập.

5. Mục tiêu của đề án:

- Xây dựng website cho phép người dùng quản lý tài liệu học tập cá nhân.
- Hỗ trợ chia sẻ tài liệu với người khác thông qua liên kết công khai.
- Cung cấp chức năng phân quyền và bảo mật tài liệu.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân loại tài liệu theo nhu cầu sử dụng.
- Tạo ra một website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng.

6. Đối tượng sử dụng:

- Sinh viên cần lưu trữ và quản lý tài liệu học tập.
- Nhóm học tập muốn chia sẻ tài liệu với nhau.
- Câu lạc bộ hoặc lớp học cần một nền tảng lưu trữ học liệu nội bộ.

7. Các chức năng chính của hệ thống

- Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản.
- Tải lên tài liệu học tập.
- Xem danh sách tài liệu đã lưu trữ.
- Tải xuống hoặc xóa tài liệu.
- Thiết lập tài liệu ở chế độ công khai hoặc riêng tư.
- Chia sẻ tài liệu qua đường dẫn.
- Tìm kiếm và lọc tài liệu theo tên, môn học hoặc loại tài liệu.
- Hiển thị giao diện quản lý tài liệu dưới dạng danh sách hoặc lưới.
- Dashboard thống kê số lượng tài liệu và hoạt động của người dùng.

8. Công nghệ sử dụng:

8.1 Frontend:

React.js

Được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component, giúp dễ quản lý mã nguồn, tái sử dụng thành phần và phát triển giao diện động.

8.2 Backend

Spring Boot

Được sử dụng để xây dựng hệ thống backend và các RESTful API.

8.3 Cơ sở dữ liệu

MongoDB

Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, dùng để lưu trữ thông tin người dùng, tài liệu, đường dẫn file, trạng thái chia sẻ và các dữ liệu liên quan.

Xác thực người dùng

Clerk Auth

Được sử dụng để hỗ trợ đăng nhập, đăng ký và quản lý thông tin người dùng.

8.4 Công nghệ hỗ trợ khác

REST API

Dùng để kết nối frontend và backend, truyền dữ liệu giữa giao diện người dùng và hệ thống xử lý nghiệp vụ.

Cloud/File Storage

Dùng để lưu trữ file tài liệu được người dùng tải lên.

9. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

- Frontend: giao diện người dùng, hiển thị dữ liệu và gửi yêu cầu đến backend.
- Backend: xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và cung cấp API.

- Database/Storage: lưu trữ thông tin người dùng, metadata tài liệu và file.